

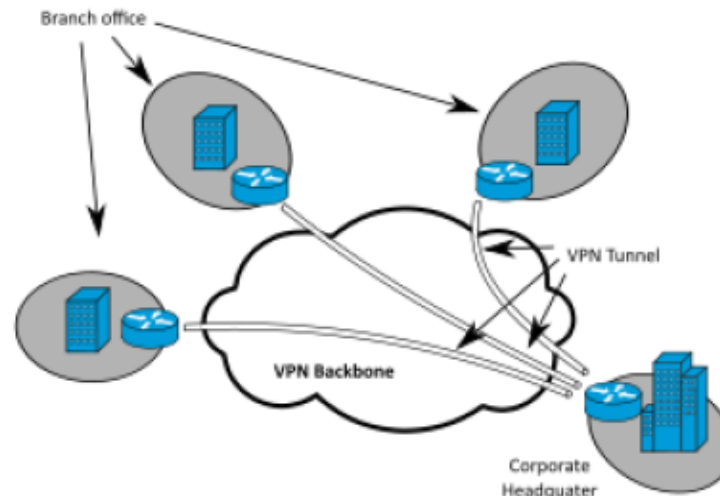
Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Aula 08, 09 e 10 – Introdução a computação em nuvem; Tipos de computação em nuvem; Modelo de serviços da computação em nuvem (IaaS, PaaS, SaaS); Provedores de serviços da computação em nuvem;

Computação em Nuvem

Conceito de Computação / Conceito de Nuvem

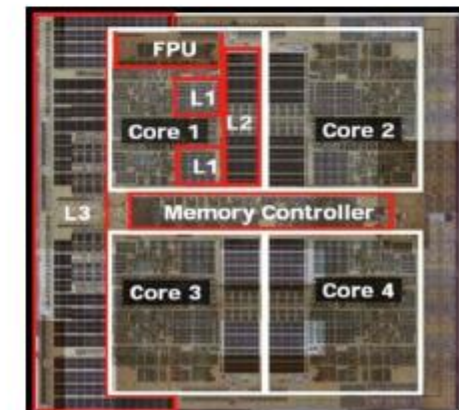
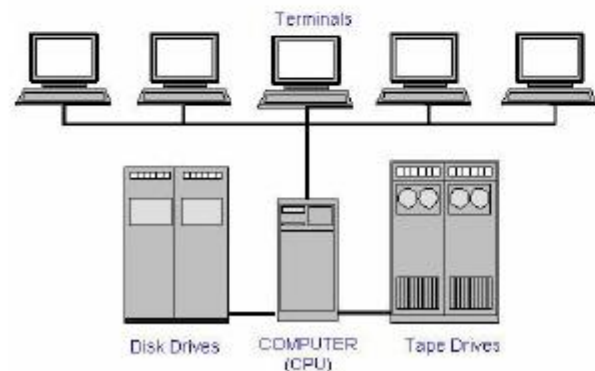
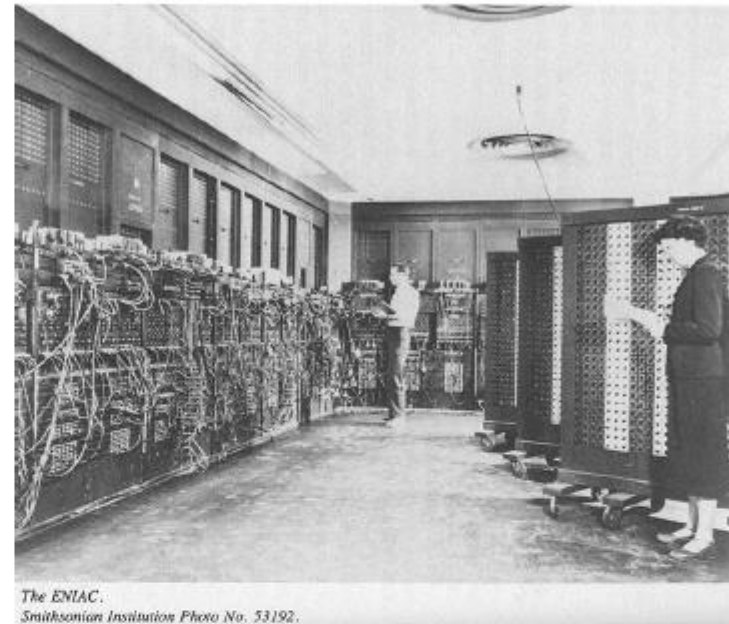
- O termo “*nuvem*” é derivado da telefonia. O símbolo da nuvem, em diagramas de telecomunicações, representava o ponto de responsabilidade exclusiva das operadoras de telecomunicações. As empresas que queriam conectar escritórios distantes desenhavam estas nuvens para representar conexões desconhecidas por elas. Porém as conexões internas das nuvens eram conhecidas pela empresa de telefonia.



Computação em Nuvem

Evolução da Computação

- Único Computador
- Computador Multitarefa
- Computador Pessoal (PC)
- Computação Paralela



Computação Paralela ou Paralelismo

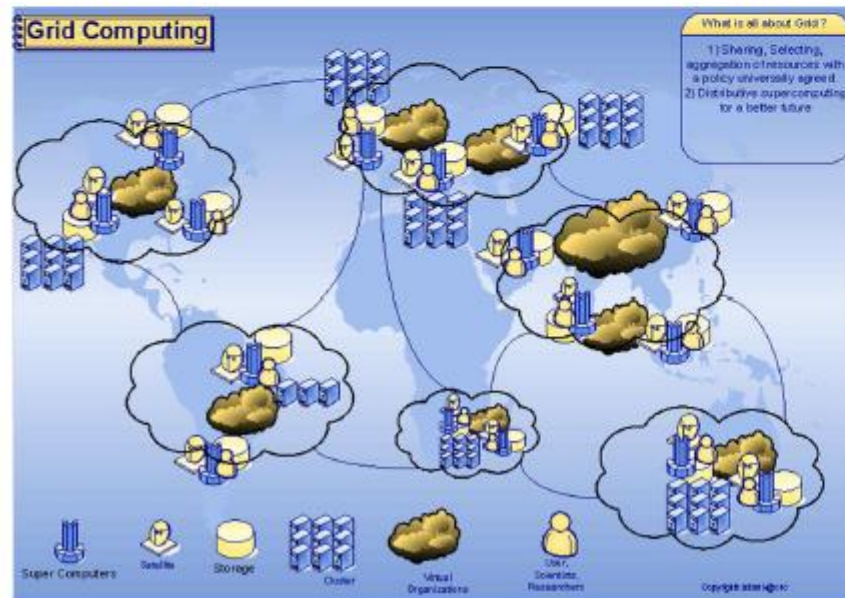
Necessidade de processamento		Processamento Sequencial	
Tempo estimado: 5 horas	Arquivo de Clientes	1h	1
		1h	2
		1h	3
		1h	4
		1h	5
		Total: 5h	

Processamento Paralelo: particionamento						
	1h	1	2	3	4	5
	2h			6		
Total: 3h		6: processamento que une os 5 resultados.				

Computação em Nuvem

Evolução da Computação

- Computação Distribuída
 - Computação em Cluster
 - Computação em Grade(Grid)
 - Computação Ubíqua(Pervasiva)
 - **Computação em Nuvem**



A Computação Ubíqua permitirá diversas aplicações sem fio, incluindo monitoramento de animais e plantas, operações de aplicações, mantendo a rastreabilidade de livro e bicicletas, e muito mais.

Computação em Cluster e Computação em Grade (Grid)

Principal diferença é a homogeneidade e proximidade física dos recursos:

- Clusters utilizam máquinas idênticas, localizadas juntas para alto desempenho: utilizam o paralelismo.
- Grades unem computadores heterogêneos (diferentes) dispersos geograficamente para tarefas distribuídas.

Computação Ubíqua ou Pervasiva

A **Computação Ubíqua** ou **UbiComp** (Ubiquitous Computing) é o conceito onde a tecnologia se une à vida dos seres humanos.

Também chamada de **Computação Pervasiva** é um termo usado para descrever a onipresença da informática no cotidiano das pessoas.

São as situações em que a tecnologia se integra perfeitamente aos ambientes que frequentamos e tornam-se quase que imperceptíveis.

Computação Ubíqua ou Pervasiva

Alguns exemplos:

- **Residência Inteligente (Smart Home):** Câmeras, alto-falantes inteligentes, ar-condicionado e lâmpadas que se autorregulam com base na presença ou comportamento dos moradores.
- **Dispositivos Vestíveis (Wearables):** Relógios (smartwatches) e pulseiras que monitoram sinais vitais, contam passos e alertam médicos ou usuários em tempo real sobre emergências de saúde.
- **Smart Speakers:** Assistentes como Amazon Alexa ou Google Assistente, que automatizam atividades domésticas e respondem a comandos de voz.
- **Internet das Coisas (IoT) no cotidiano:** Aspiradores robôs que mapeiam e limpam a casa automaticamente.

Computação Ubíqua ou Pervasiva

Mais alguns exemplos:

- **Identificação e Acesso:** Sistemas de biometria para abertura de portões, reconhecimento facial em aeroportos e etiquetas RFID para rastreamento de produtos.
- **Veículos Inteligentes:** Carros que monitoram o tráfego, ajustam a condução e integram-se ao smartphone do motorista.
- **Educação Híbrida:** Ambientes virtuais que permitem acesso a conteúdo educacional imersivo e personalizado.

Computação em Nuvem

Benefícios de Computação em Nuvem

1. Custo:

- A computação em nuvem **elimina** o **gasto de capital** com: **compra de hardware** e software; configuração e execução de datacenters locais, incluindo racks de servidores; disponibilidade constante de **eletricidade para energia e refrigeração**; além de especialistas de TI para o gerenciamento da infraestrutura. Tudo isso contribui para o alto custo da computação local.

2. Velocidade:

- A maior parte dos serviços de computação em nuvem é fornecida por **autosserviço e sob demanda**, para que até grandes quantidades de recursos de computação possam ser **provisionadas em minutos**, normalmente com apenas alguns cliques, fornecendo às empresas muita **flexibilidade** e **aliviando a pressão do planejamento de capacidade**.

3. Escala Global:

- Os benefícios dos serviços de computação em nuvem incluem a capacidade de **dimensionamento elástico**. Em *termos de nuvem*, isso significa **fornecer a quantidade adequada de recursos de TI** (assim como **potência de computação** maior ou menor, **armazenamento** e **largura de banda**) sempre que necessário e **na localização geográfica correta**.

Computação em Nuvem

Benefícios de Computação em Nuvem

4. Produtividade:

- Datacenters locais normalmente exigem pilhas de equipamentos e implementações, tais como configuração de hardware, correção de software e outras **tarefas demoradas de gerenciamento da TI**. A computação em nuvem **remove** a **necessidade** de **muitas destas tarefas**, para que as equipes de TI possam investir seu tempo na obtenção de suas metas comerciais mais importantes.

5. Desempenho:

- Os maiores **serviços de computação** em nuvem são **executados em uma rede mundial de datacenters seguros**, que são **atualizados regularmente** com a mais recente geração de hardware de computação rápido e eficiente. Isso oferece diversos benefícios em um único datacenter corporativo, incluindo **latência de rede reduzida** para aplicativos e mais **economia de escalonamento**.

6. Confiabilidade:

- A computação em nuvem facilita e **reduz os custos** de **backup de dados**, **recuperação de desastre** e continuidade dos negócios, já que os **dados** podem ser **espelhados** em diversos **sites redundantes na rede do provedor em nuvem**.

Computação em Nuvem

Benefícios de Computação em Nuvem

7. Segurança:

- Muitos **provedores em nuvem** oferecem um **amplo conjunto de políticas, tecnologias e controles** que fortalecem sua postura geral de segurança, ajudando a proteger os dados, os aplicativos e a infraestrutura **contra possíveis ameaças**.

➤ Possíveis Problemas:

- Indisponibilidade do Serviço (queda de internet) é um problema real quando usamos computação em nuvem.
- A Integração de Aplicativos pode ser outro problema.

Computação em Nuvem

Visão de Empresas sobre Computação em Nuvem

- De uma maneira geral, serviço de plataforma é uma **evolução da terceirização** na **área de TI**.
- Mesmo para as organizações de TI, há vantagens.
- As **organizações de TI** **gastam** hoje **80% de seu tempo** com a **manutenção** de sistemas.
- A partir da **redução de despesas** com espaço físico, refrigeração e energia, a companhia ganha também em termos de **sustentabilidade**, o que gera prestígio entre os clientes.
- A **mobilidade** com o conceito de BYOD. A sigla, que significa “*Bring Your Own Device*” (“Traga o seu Próprio Dispositivo”) é adotada em algumas empresas em que os **funcionários podem trazer seus próprios dispositivos de casa**.

Computação em Nuvem

Atualmente, as empresas não veem mais a computação em nuvem apenas como um local para armazenamento, mas sim como a infraestrutura fundamental e estratégica para sustentar a transformação digital, a inteligência artificial (IA) e a competitividade no mercado.

A nuvem deixou de ser uma vantagem competitiva para se tornar um requisito básico para operar com agilidade, eficiência operacional e escalabilidade.

Computação em Nuvem

Desafios da Computação em Nuvem

- Gargalo na conexão
 - **Conexão com a Internet** de 1Gb é comum?
- Privacidade e direito sobre os dados
 - Só você tem acesso aos seus dados
- Confiabilidade do serviço
 - Seus dados estão seguros?
- Padronização
 - SOA (Service-Oriented Architecture), REST (Representational State Transfer)
- Denial of Service (DoS)
 - **Ataque** de **Negação de Serviço**.
 - Acabou-se os vírus de computador?

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Obrigado!